Informe ejecutivo: proyección del NPS

1. Objetivo y contexto

El objetivo es proponer una metodología para proyectar el NPS mensual de la Universidad y generar información útil para la toma de decisiones de Dirección. El dataset contiene 51 observaciones mensuales, entre enero de 2021 y marzo de 2025, con el NPS y cuatro indicadores de experiencia: `Driver_A`, `Driver_B`, `Driver_C` y `Driver_D`.

Cada fila representa un período mensual agregado. No se dispone del universo de estudiantes, la cantidad de respuestas ni de información individual, por lo que el análisis debe interpretarse como una señal institucional y no como una medición completa de cada estudiante.

2. Principales hallazgos

La proyección del NPS a 12 meses se muestra en la **Figura 1**. El gráfico compara el comportamiento histórico, la validación y la proyección futura de Naive estacional.

- El NPS presenta variaciones importantes entre meses y un promedio histórico cercano a 46,6. La **Figura 1** muestra que Naive estacional conserva parte de esa variación en la proyección futura.
- Los drivers tienen valores más altos y menor variabilidad relativa; `Driver_C` es el que presenta la relación más fuerte con el NPS.
- `Driver_B` y `Driver_C` están relacionados entre sí, y las mejoras de los drivers no siempre impactan inmediatamente en el NPS.
- Por la variabilidad observada, conviene trabajar con distintos horizontes y escenarios en lugar de una única proyección.

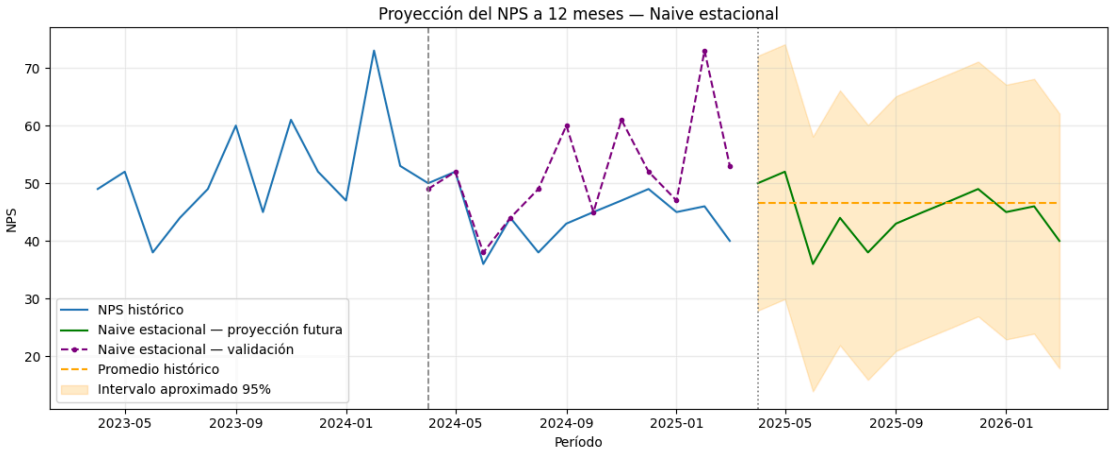


Figura 1. Proyección del NPS a 12 meses con Naive estacional. Se muestra el NPS histórico, la predicción durante la validación, la proyección futura, el promedio histórico y un intervalo aproximado de incertidumbre.

3. Metodología utilizada

Parte 2: pronóstico del NPS con su propio historial

Como no se conocen los drivers futuros al momento de pronosticar, primero se evaluaron modelos univariados que utilizan únicamente el historial del NPS. Se compararon Naive, promedio histórico, Naive estacional, SES, Holt, Holt-Winters y ARIMA.

Se utilizó una separación temporal: los últimos 12 meses se reservaron para prueba. El desempeño se evaluó con MAE para horizontes de 3, 6 y 12 meses.

La decisión por horizonte fue:

Horizonte	Modelo recomendado	MAE
3 meses	Naive estacional	1,00
6 meses	Naive estacional	5,17
12 meses	ARIMA(1,0,0)	3,99

Esto muestra que el modelo más conveniente depende del plazo de planificación. Para los próximos 3, 6 y 12 meses se utilizará Naive estacional como referencia operativa, porque mantiene una trayectoria mensual dinámica y es simple de actualizar. El promedio histórico queda como referencia de comparación del error.

Parte 3: escenarios con drivers

Para construir escenarios, primero se proyectan los drivers. Se comparan Holt amortiguado, ARIMA y Naive estacional mediante una validación temporal. En este dataset, Holt amortiguado obtuvo el menor MAE para los cuatro drivers.

Luego se construyen tres escenarios sobre la referencia base dinámica de Naive estacional:

Pesimista: deterioro progresivo de los drivers.

Base: trayectoria de Naive estacional, ajustada según la evolución central de los drivers.

Optimista: mejora progresiva de los drivers.

Ridge se utiliza como modelo principal por ser más simple de explicar. SARIMAX se utiliza como contraste porque incorpora la dinámica temporal del NPS, rezagos de los drivers, tendencia y estacionalidad mensual. Las proyecciones con drivers son condicionales: muestran qué podría ocurrir si se cumplen los supuestos, pero no prueban causalidad.

La **Figura 2** resume los escenarios de proyección. La trayectoria Base conserva la variación mensual de Naive estacional; Pesimista y Optimista muestran ajustes según el deterioro o la mejora de los drivers.

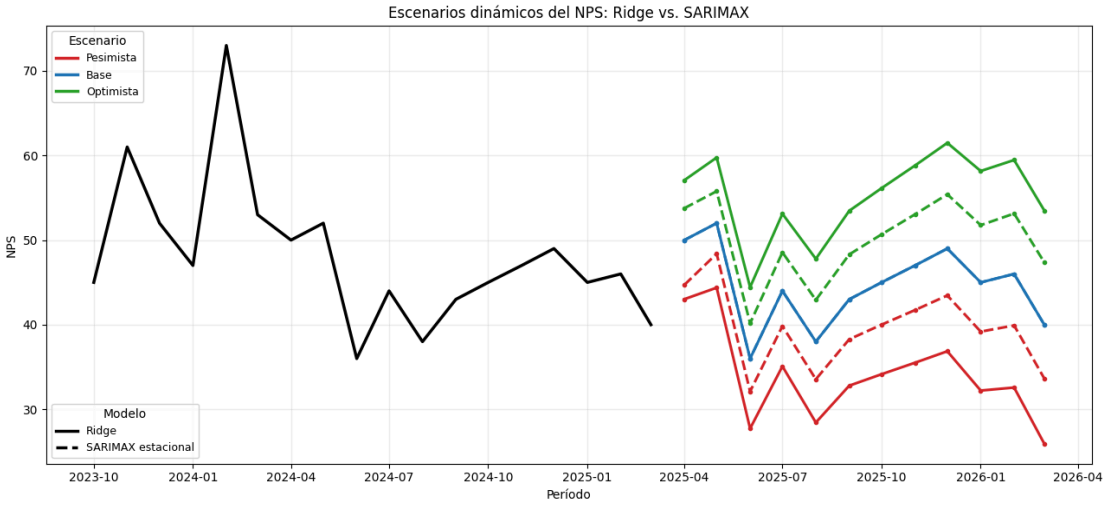


Figura 2. Escenarios de proyección del NPS. El escenario Base representa la trayectoria central, mientras que los escenarios Pesimista y Optimista muestran posibles desvíos.

4. Implicancias para Dirección

El escenario Pesimista requiere acciones preventivas, mientras que el Optimista muestra el potencial de mejora si los drivers evolucionan favorablemente. El escenario Base funciona como referencia central. Se recomienda trabajar con un rango de escenarios, focalizar las acciones donde exista mayor deterioro y actualizar el análisis mensualmente con nuevos datos.

5. Limitaciones y supuestos principales

Se evaluaron horizontes de 3, 6 y 12 meses porque el plazo no estaba definido. La cantidad limitada de datos reduce la precisión de las tendencias, y los drivers futuros deben estimarse si no existen objetivos institucionales. Los distintos enfoques pueden producir resultados diferentes, por lo que deben compararse mediante métricas de error. Además, mejorar un driver no garantiza mejorar el NPS. Los escenarios orientan la planificación, pero no son predicciones exactas y deben actualizarse incorporando los nuevos valores observados.

6. Recomendación final

Se recomienda utilizar una proyección de referencia para los distintos horizontes y complementarla con escenarios Pesimista, Base y Optimista. Esto permite anticipar riesgos, definir objetivos y priorizar acciones. La proyección debe actualizarse mensualmente, compararse con el NPS real y recalibrarse cuando sea necesario.

Como siguiente mejora, sería importante incorporar respuestas individuales, cantidad y tasa de respuesta, universo de estudiantes, segmentación por carrera, sede y modalidad, interacciones con los canales de atención y calendario académico. Esto permitiría pasar de una señal institucional agregada a un diagnóstico más accionable.